

TD9 : Protéger une application web en appliquant un codage sécurisé

Sommaire

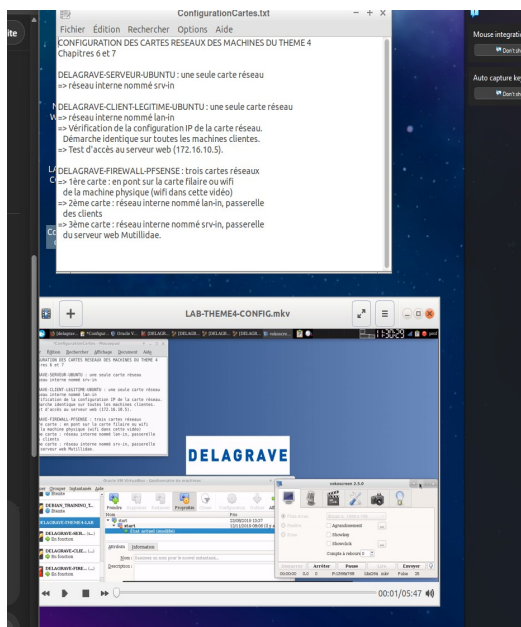
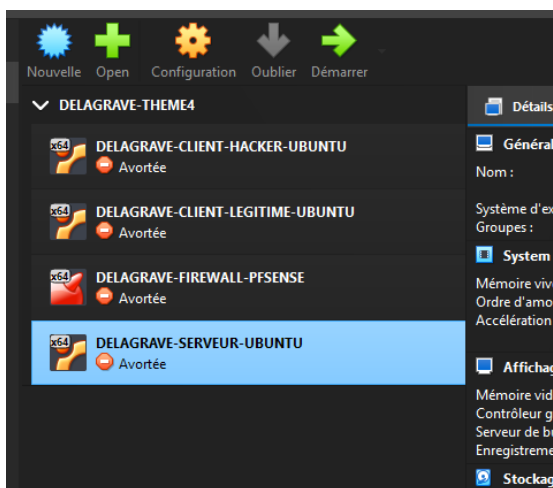
<u>Introduction</u>	1
<u>Étape 1 – Préparation de l’environnement de travail</u>	1
<u>Étape 2 – Réalisation d’une attaque par injection SQL</u>	2
<u>Étape 3 – Contre-mesure de codage sécurisé</u>	2
<u>Conclusion</u>	3

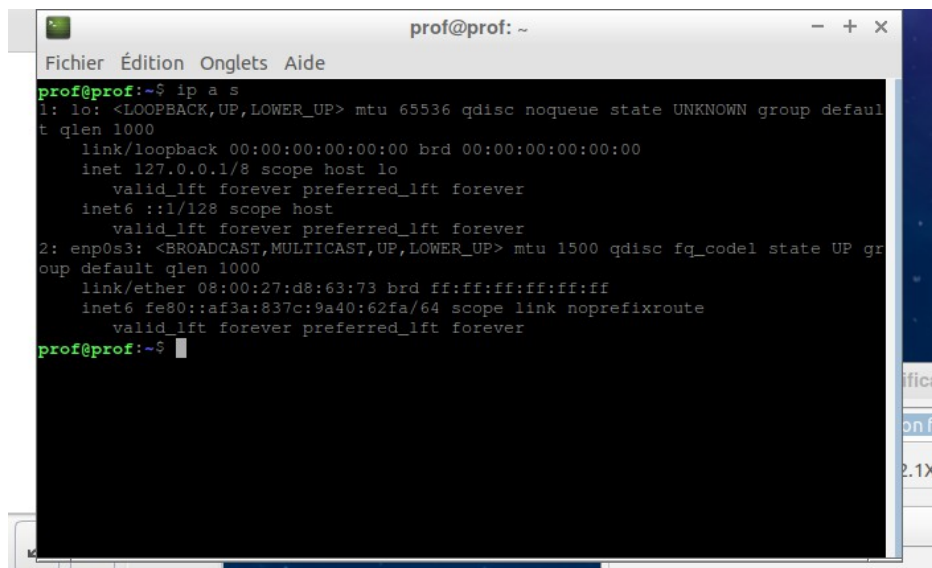
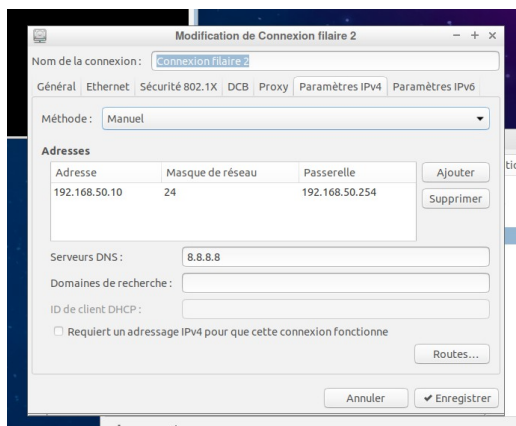
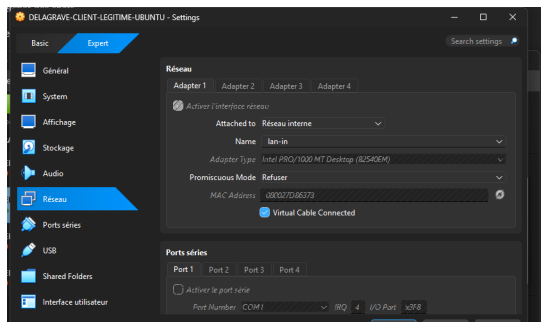
Introduction

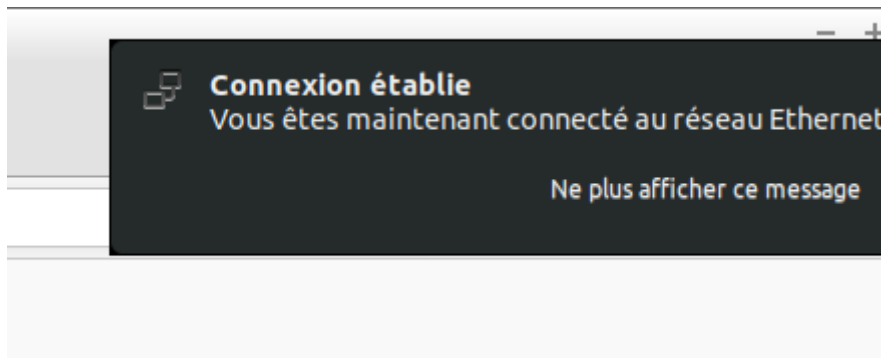
Ce TP a pour but de comprendre les risques liés aux applications Web, notamment l’injection SQL. En utilisant un environnement avec VirtualBox, nous jouons le rôle d’un attaquant puis d’un développeur afin de voir comment exploiter une faille et comment s’en protéger.

Étape 1 – Préparation de l'environnement de travail

J'ai d'abord vérifié que mon ordinateur disposait des ressources nécessaires, puis j'ai installé le logiciel VirtualBox. Ensuite, j'ai téléchargé et importé le fichier de la machine virtuelle dans le logiciel. Enfin, j'ai démarré la machine et suivi les instructions pour configurer les cartes réseau et lancer toutes les machines nécessaires. L'environnement de travail est donc prêt et fonctionnel.







Étape 2 – Réalisation d’une attaque par injection SQL

J’ai réaliser l’injection SQL sur la page *user-info.php*. En appliquant les instructions, j’ai réussi à exploiter la faille et à accéder à des informations qui ne devraient normalement pas être visibles.

On constate donc que lorsque le niveau de sécurité est faible, l’application est vulnérable et peut être facilement attaquée, ce qui montre l’importance de sécuriser le code.

Étape 3 – Contre-mesure de codage sécurisé

. En augmentant le niveau de sécurité, j’ai constaté que l’injection SQL ne fonctionne plus. L’application bloque désormais les tentatives d’attaque grâce à un codage sécurisé.

La comparaison du code montre que l’utilisation de bonnes pratiques (comme la validation des entrées et des requêtes sécurisées) permet d’éviter ce type de faille. Cela prouve que la sécurisation du code est essentielle pour protéger une application Web.

Conclusion

Ce TP montre qu'une application mal sécurisée peut être facilement attaquée. En appliquant des bonnes pratiques comme la validation des entrées ou les requêtes sécurisées, il est possible de se protéger efficacement. La sécurité doit donc être prise en compte dès le développement.